

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

Énergie, puissance électrique et loi de Joule

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Ce TD porte sur les grandeurs énergétiques dans un circuit électrique : énergie, puissance, effet Joule et rendement. Les exercices sont d'application directe du cours.

EXERCICE 1 QCM et Vrai/Faux

Parmi les propositions suivantes, une seule est correcte par question. Cochez la bonne réponse.

1. L'unité SI de l'énergie électrique est :
 - A) Le Watt (W)
 - B) Le Joule (J)
 - C) Le Volt (V)
 - D) L'Ampère (A)
2. La puissance électrique absorbée par un dipôle traversé par un courant i et soumis à une tension u (conventions récepteur) s'exprime par :
 - A) $P = \frac{u}{i}$
 - B) $P = u \times i$
 - C) $P = u + i$
 - D) $P = \frac{i}{u}$
3. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement.
« La loi de Joule stipule que l'énergie thermique dégagée dans un conducteur ohmique est proportionnelle au carré de l'intensité du courant. »
4. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement.
« Le rendement d'une portion de circuit est toujours supérieur à 1. »

EXERCICE 2 Calcul d'énergie et de puissance

Un moteur électrique fonctionne sous une tension continue $U = 12 \text{ V}$. Il est traversé par un courant d'intensité $I = 2,5 \text{ A}$ pendant une durée $\Delta t = 10 \text{ min}$.

1. Calculer la puissance électrique absorbée P_{abs} par le moteur (en Watts).
2. Calculer l'énergie électrique W_{abs} consommée par le moteur pendant cette durée (en Joules).

3. Exprimer cette même énergie en Watt-heures (Wh).

EXERCICE 3 Loi de Joule et énergie thermique

Une résistance ohmique de valeur $R = 22 \, \Omega$ est traversée par un courant alternatif sinusoïdal de valeur efficace $I = 0,5 \, \text{A}$ pendant $\Delta t = 1 \, \text{h}$.

1. Rappeler l'expression de l'énergie thermique W_{th} dissipée par effet Joule dans cette résistance en fonction de R , I et Δt .
2. Calculer la valeur de W_{th} en Joules.
3. Quelle serait l'énergie dissipée si l'on doublait l'intensité du courant (durée et résistance inchangées) ?

EXERCICE 4 Rendement d'une portion de circuit

Un récepteur (moteur) absorbe une puissance électrique $P_{\text{abs}} = 150 \, \text{W}$. Il fournit une puissance mécanique utile $P_{\text{u}} = 120 \, \text{W}$ sur son arbre.

1. Écrire la définition du rendement η de ce récepteur.
2. Calculer le rendement η (en %).
3. Calculer la puissance perdue par effet Joule P_{J} dans le récepteur.
4. Compléter : « Les pertes d'énergie dans un récepteur se manifestent principalement sous forme de ... »

EXERCICE 5 Bilan de puissance dans un circuit série

On considère un circuit série alimenté par un générateur de tension $E = 24 \, \text{V}$ (négligeable résistance interne) comprenant une résistance $R_1 = 10 \, \Omega$ et un moteur (modélisé par une f.é.m. de contre-électromotrice $E_m = 10 \, \text{V}$ en série avec une résistance $r = 2 \, \Omega$). Le courant dans le circuit est $I = 1 \, \text{A}$.

1. Calculer la puissance fournie par le générateur P_{gen} .
2. Calculer la puissance absorbée par la résistance R_1 (pertes Joule).
3. Calculer la puissance absorbée par le moteur $P_{\text{abs, mot}}$.
4. Dans le moteur, distinguer la puissance mécanique développée P_{mec} et la puissance perdue par effet Joule $P_{\text{J, mot}}$.
5. Vérifier le bilan de puissance : $P_{\text{gen}} = \sum P_{\text{abs}}$.

EXERCICE 6 Complétion et synthèse

Compléter les phrases ou formules suivantes :

1. L'énergie électrique absorbée par un dipôle en régime continu s'écrit $W = \dots \times \Delta t$.
2. Pour un dipôle ohmique, la puissance absorbée peut s'écrire sous trois formes équivalentes : $P = UI = \dots = \dots$
3. Le rendement η d'une machine est défini par le rapport $\eta = \frac{\dots}{\dots}$. Il est toujours ... à 1.
4. Pour transporter de l'énergie électrique sur de grandes distances avec des pertes minimales, on utilise des lignes à ... tension et des courants d'intensité ... (faible/élevée).
5. L'unité commerciale de l'énergie électrique facturée par les distributeurs est le ... (symbole : ...).